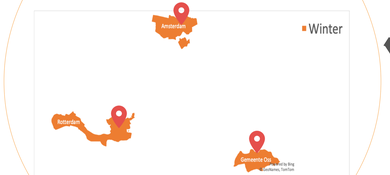
Compute Distance Matrix using Contextual Features

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	0,00	0,08	0,05	0,22	0,58	0,39	0,42	0,37	0,60	0,56	0,53	0,67	0,62	0,62	0,72	0,66
2	0,08	0,00	0,13	0,22	0,57	0,48	0,41	0,46	0,60	0,64	0,52	0,66	0,54	0,54	0,64	0,57
3	0,05	0,13	0,00	0,18	0,54	0,38	0,44	0,38	0,56	0,51	0,51	0,63	0,67	0,67	0,77	0,70
4	0,22	0,22	0,18	0,00	0,35	0,56	0,48	0,56	0,38	0,53	0,50	0,45	0,66	0,66	0,76	0,69
5	0,58	0,57	0,54	0,35	0,00	0,25	0,16	0,25	0,36	0,55	0,48	0,43	0,65	0,65	0,75	0,68
6	0,39	0,48	0,38	0,56	0,25	0,00	0,12	0,02	0,61	0,50	0,53	0,67	0,68	0,69	0,78	0,72
7	0,42	0,41	0,44	0,48	0,16	0,12	0,00	0,10	0,52	0,61	0,44	0,59	0,57	0,57	0,67	0,60
8	0,37	0,46	0,38	0,56	0,25	0,02	0,10	0,00	0,61	0,52	0,53	0,68	0,66	0,66	0,76	0,70
9	0,60	0,60	0,56	0,38	0,36	0,61	0,52	0,61	0,00	0,25	0,16	0,08	0,66	0,66	0,76	0,69
10	0,56	0,64	0,51	0,53	0,55	0,50	0,61	0,52	0,25	0,00	0,35	0,31	0,85	0,85	0,95	0,88
11	0,53	0,52	0,51	0,50	0,48	0,53	0,44	0,53	0,16	0,35	0,00	0,14	0,50	0,50	0,60	0,55
12	0,67	0,66	0,63	0,45	0,43	0,67	0,59	0,68	0,08	0,31	0,14	0,00	0,58	0,58	0,68	0,70
13	0,62	0,54	0,67	0,66	0,65	0,68	0,57	0,66	0,66	0,85	0,50	0,58	0,00	0,08	0,15	0,20
14	0,62	0,54	0,67	0,66	0,65	0,69	0,57	0,66	0,66	0,85	0,50	0,58	0,08	0,00	0,10	0,12
15	0,72	0,64	0,77	0,76	0,75	0,78	0,67	0,76	0,76	0,95	0,60	0,68	0,15	0,10	0,00	0,07
16	0,66	0,57	0,70	0,69	0,68	0,72	0,60	0,70	0,69	0,88	0,55	0,70	0,20	0,12	0,07	0,00

Find contextual nearest neighbours for each object

Reference Group



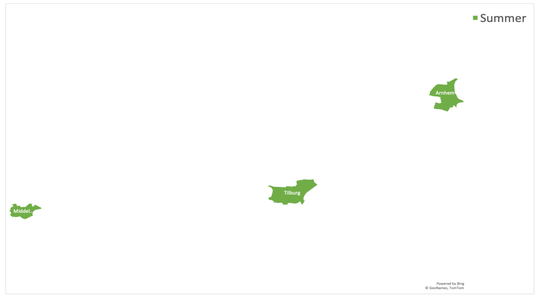
Target

(a) Reference Group Generation

Reported Anomaly

Report Context

Report contextual neighbours (reference group)

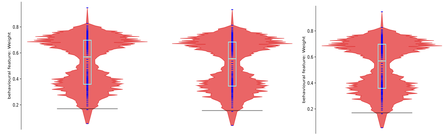


Report Anomaly Score

ID	Anomaly Score
1	20
2	10
3	18
4	70
5	45
6	55
7	40
8	26
9	12
10	57
11	22
12	90
13	94
14	23
15	13
16	10

Decompose Anomaly Score

Report raw anomaly score in each behavioural feature



Understand why it is anomalous?

(b) Anomaly Explanation